CONTEÚDO · SUBSTITUI AS VIDEOAULAS DE MEIO AMBIENTE

Meio ambiente, clima e energia

Conteúdo 07 · 36 questões em 15 provas — do efeito estufa à COP30 em Belém

Como usar este dossiê

36 questões em 15 provas, com uma característica medida: **76% tratavam de fatos de até 12 meses**. Ou seja, aqui o conceito é estável mas o exemplo é novo — e a COP30, realizada **em Belém**, em novembro de 2025, é o fato brasileiro mais provável de aparecer numa prova de 2026.

Está em ordem de prioridade.

> **Regra de parada:** você está pronta quando consegue explicar, sem olhar, (1) **o mecanismo físico **(por que a temperatura sobe), (2)** o conflito** (quem paga a conta da transição) e (3) **o caso brasileiro**. Chegou aí? Próximo.

🔴 PRIORIDADE A

1. O mecanismo: efeito estufa, aquecimento e mudança climática

O efeito estufa é natural e necessário — sem ele a Terra teria cerca de −18 °C. Gases como CO_2, metano (CH_4) e óxido nitroso retêm parte do calor que a superfície devolve. **O problema é a intensificação**: desde a Revolução Industrial, a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento elevaram a concentração desses gases, e a temperatura média subiu cerca de **1,1 a 1,3 °C** em relação ao período pré-industrial.

Não confunda (a banca testa isso):

- **Efeito estufa ≠ buraco na camada de ozônio**. O ozônio protege da radiação ultravioleta e foi danificado por **CFCs** — problema tratado pelo **Protocolo de Montreal (1987)**, que é considerado o acordo ambiental mais bem-sucedido da história. São fenômenos **diferentes**.
- **Tempo ≠ clima**. Tempo é hoje; clima é o padrão de décadas.
- **El Niño / La Niña** são variações naturais do Pacífico que se somam à tendência de aquecimento — El Niño traz seca ao Norte/Nordeste e chuva ao Sul do Brasil; La Niña inverte.

As consequências que a prova cobra: elevação do nível do mar, acidificação dos oceanos, eventos extremos mais frequentes (secas, ondas de calor, chuvas concentradas), perda de biodiversidade, insegurança alimentar e hídrica, e **refugiados climáticos**.

Quem mede: o **IPCC** (painel da ONU que reúne e sintetiza a ciência, não faz pesquisa própria). No Brasil, **INPE** (desmatamento, queimadas, satélites), **MapBiomas** (uso do solo) e **IBGE**.

2. Os acordos internacionais, em cadeia

Ano	O quê	O que importa
1972	Conferência de Estocolmo	Primeira grande conferência ambiental da ONU
1987	Relatório Brundtland	Define **desenvolvimento sustentável**: atender o presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações
1992	**Rio-92 (ECO-92)**	Agenda 21, Convenção do Clima, Convenção da Biodiversidade. O Brasil como sede
1997	**Protocolo de Quioto**	Metas obrigatórias só para países desenvolvidos — princípio das **responsabilidades comuns porém diferenciadas**. Os EUA não ratificaram
2015	**Acordo de Paris**	Todos assumem metas, mas **voluntárias** (as **NDCs**). Objetivo: segurar o aquecimento **bem abaixo de 2 °C**, perseguindo **1,5 °C**
2015	**ODS / Agenda 2030**	17 objetivos de desenvolvimento sustentável
2025	**COP30, Belém**	Ver abaixo

O conceito que organiza o conflito inteiro: responsabilidades comuns porém diferenciadas. Todos os países são afetados, mas os desenvolvidos emitiram historicamente muito mais e, por isso, devem mais. É daqui que nasce a disputa sobre **quem paga** — e é a chave de leitura de qualquer COP.

3. COP30 — Belém, novembro de 2025

A 30ª Conferência das Partes aconteceu **em Belém do Pará**, e isso não é detalhe: foi a primeira COP na Amazônia, com a floresta como cenário e argumento.

O que foi aprovado: o **Pacote de Belém**, por **195 países**, com **29 decisões por consenso**. A decisão central é o texto chamado **"mutirão"**, que reuniu quatro temas sensíveis: ações para limitar o aquecimento a 1,5 °C, financiamento, barreiras comerciais e transição justa.

Os avanços concretos:

- Compromisso de **triplicar o financiamento para adaptação até 2035**.
- Meta de mobilizar, de fontes públicas e privadas, ao menos **US$ 1,3 trilhão por ano até 2035**

para países em desenvolvimento.

- Decisões sobre **transição justa**, gênero e tecnologia.

A lacuna, que é a parte mais cobrável: o **"Mapa do Caminho"** para a substituição progressiva dos **combustíveis fósseis ficou de fora** — não houve consenso. Guarde isso: numa questão, a alternativa que afirma que a COP30 definiu cronograma de fim dos fósseis está **errada**, e é uma isca provável.

Os conceitos que apareceram: mitigação (reduzir emissões) × **adaptação** (preparar-se para o que já é inevitável); **perdas e danos** (fundo para países já atingidos); **financiamento climático**; **mercado de carbono**.

4. O Brasil: Amazônia, desmatamento e matriz energética

Os biomas (e o que ameaça cada um)

Bioma	Característica	Pressão principal
Amazônia	Maior floresta tropical; alta biodiversidade; **rios voadores**	Pecuária, grilagem, garimpo, estradas
Cerrado	Savana, "caixa d'água do Brasil" (nascentes de grandes bacias)	**Expansão da soja** — hoje desmata mais que a Amazônia em área relativa
Mata Atlântica	O mais devastado: restam cerca de 12% da cobertura original	Urbanização histórica
Caatinga	Única exclusivamente brasileira; semiárido	Desertificação
Pantanal	Maior planície alagável	Incêndios recordes
Pampa	Campos do Sul	Monocultura e pastagem

Rios voadores: a floresta bombeia umidade pela evapotranspiração; massas de ar levam essa água até o Centro-Sul. **Desmatar a Amazônia tira chuva de São Paulo** — é a ponte que conecta floresta e economia, e uma das melhores respostas numa redação.

Ponto de não retorno (tipping point): a hipótese de que, ultrapassado certo nível de desmatamento, a Amazônia deixa de se sustentar como floresta úmida e passa a savana. Estimativas variam entre 20% e 25% de perda — **é hipótese científica discutida, não consenso fechado**, e vale apresentar assim.

Dados e episódios recentes

- **Desmatamento** medido pelo INPE (Prodes, anual; Deter, alertas mensais): forte alta entre

2019 e 2022 e queda nos anos seguintes.

- **Queimadas e seca extrema** de 2024 atingiram Amazônia e Pantanal, com fumaça chegando ao

Sudeste.

- **Enchentes do Rio Grande do Sul (maio de 2024)**: o maior desastre climático brasileiro

recente — mais de 2 milhões de atingidos. É o exemplo de que o evento extremo não é mais "do futuro".

- **Petróleo na Foz do Amazonas**: a tensão entre receita de petróleo e liderança climática — o

Brasil quer ser protagonista da COP e ao mesmo tempo ampliar a exploração.

Matriz energética: a vantagem brasileira

Matriz energética (toda a energia usada) ≠ **matriz elétrica** (só eletricidade). A banca troca os dois.

- **Matriz elétrica brasileira**: muito limpa, com predomínio de **hidrelétricas** e crescimento

rápido de **eólica** (Nordeste) e **solar**. Mais de 80% renovável.

- **Matriz energética**: mais suja, porque inclui **transporte**, movido a diesel e gasolina.

Ainda assim, o **etanol** e o **biodiesel** dão ao Brasil uma posição rara no mundo.

- **Problemas das hidrelétricas**: alagamento de áreas, deslocamento de populações, emissão de

metano pela decomposição, e vulnerabilidade à seca.

- **Transição energética**: a disputa é por **quem paga** e **quem fica para trás** — e o conceito

de **transição justa** (que entrou no Pacote de Belém) é exatamente sobre isso.

---

5. Povos indígenas e territórios

Terras indígenas demarcadas são, comprovadamente, as áreas com **menor desmatamento** da Amazônia — o argumento ambiental mais forte a favor da demarcação. O **marco temporal** (a tese de que só teria direito quem ocupava a terra em 05/10/1988) foi declarado inconstitucional pelo STF, e o Congresso respondeu com lei e depois com PEC — essa disputa está no dossiê de atualidades 02.

Davi Kopenawa (*A Queda do Céu*) e **Antônio Bispo dos Santos** (contracolonização) são os repertórios indígenas e quilombolas que a Fernanda Pessoa indica — e são muito pouco usados por candidatos.

🟡 PRIORIDADE B

- **Água**: ciclo hidrológico, aquíferos (Guarani), crise hídrica de 2014-15 no Sudeste,

saneamento básico (marco legal de 2020) e a relação entre esgoto e saúde.

- **Resíduos**: Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010), lixões × aterros, logística

reversa, **economia circular** × economia linear (extrair-produzir-descartar).

- **Poluição urbana**: ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida.
- **ESG e greenwashing**: critérios ambientais, sociais e de governança nas empresas — e a

acusação de marketing sem mudança real. **Tema natural para a ESPM**, que cruza sustentabilidade com marca.

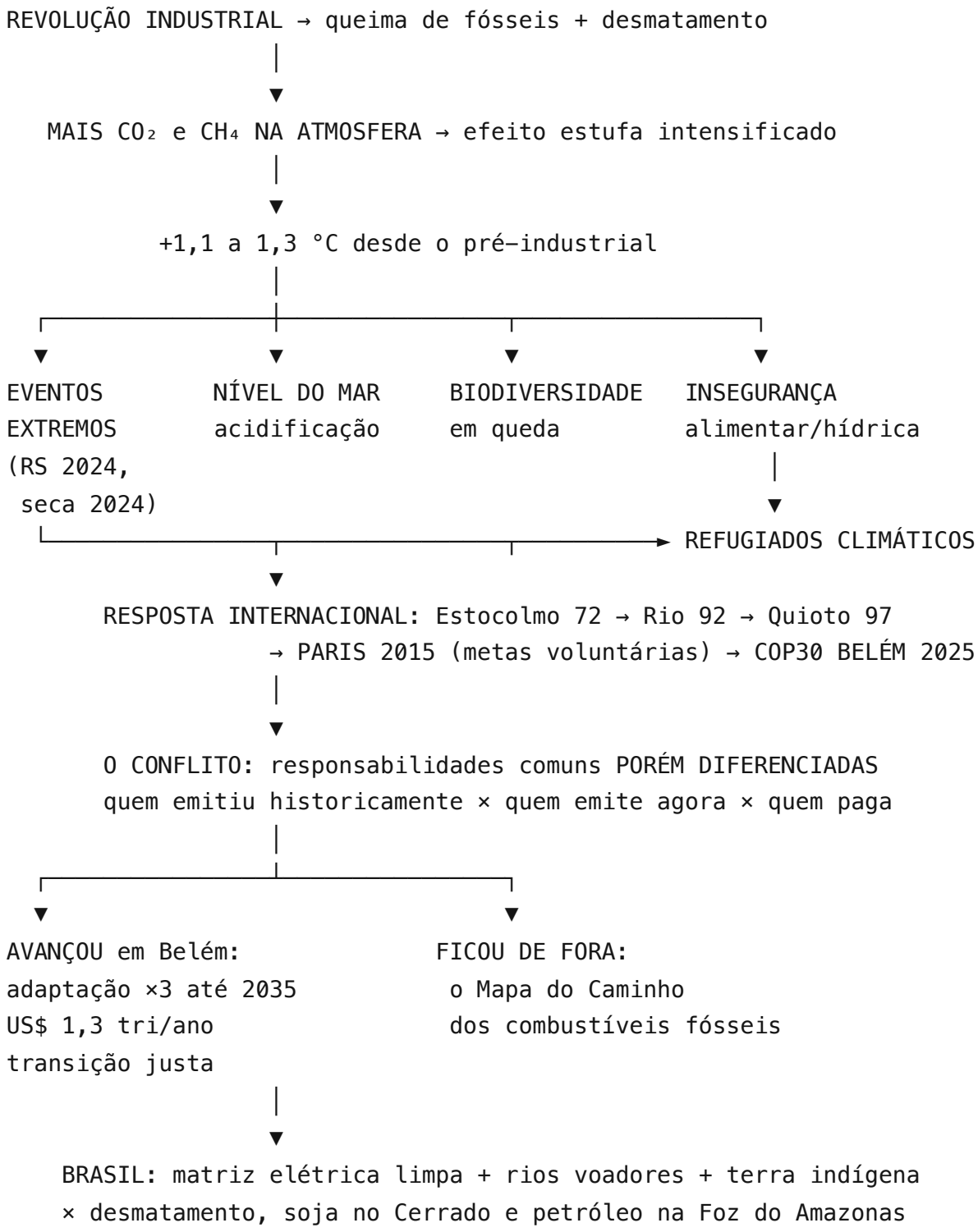
- **Agronegócio**: a tensão entre produtividade recorde e passivo ambiental; Código Florestal

(2012), reserva legal e APP.

🟢 PRIORIDADE C — reconhecer

Domínios morfoclimáticos de Aziz Ab'Sáber; tipos de clima; formações vegetais; unidades de conservação (proteção integral × uso sustentável); desastres de **Mariana (2015)** e **Brumadinho (2019)** — rompimento de barragens de rejeito.

Mapa mental



Como a ESPM cobra

1. **Gráfico** de emissões, temperatura, desmatamento (INPE/MapBiomas) ou matriz energética.
2. **Mapa** de biomas ou de focos de queimada.
3. **Notícia recente** + pergunta sobre o acordo ou a instituição envolvida.
4. **Conceito aplicado**: desenvolvimento sustentável, transição justa, economia circular.
5. **Pegadinha de distinção**: efeito estufa × camada de ozônio; matriz energética × elétrica;

mitigação × adaptação.

Revisão ativa

1. Por que o efeito estufa é necessário, e qual é o problema real?
2. Qual a diferença entre efeito estufa e buraco na camada de ozônio?
3. O que diferencia o Protocolo de Quioto do Acordo de Paris?
4. O que significa "responsabilidades comuns porém diferenciadas"?
5. Onde foi a COP30, quando, e o que foi o Pacote de Belém?
6. Qual foi o principal avanço e qual foi a principal ausência da COP30?
7. O que são rios voadores e por que eles ligam a Amazônia a São Paulo?
8. Qual bioma é hoje o mais pressionado pela expansão da soja?
9. Diferencie matriz energética de matriz elétrica no caso brasileiro.
10. Qual é a relação entre terras indígenas demarcadas e desmatamento?
11. Diferencie mitigação de adaptação.

Gabarito

1. Sem ele a Terra teria cerca de −18 °C; o problema é a **intensificação** por fósseis e

desmatamento. 2. São fenômenos distintos: o ozônio protege da radiação UV e foi danificado por CFCs (Protocolo de Montreal, 1987). 3. Quioto impôs metas obrigatórias só a países desenvolvidos; Paris estendeu a todos, mas com metas **voluntárias** (NDCs). 4. Todos têm responsabilidade, mas os que emitiram historicamente mais devem mais — é a base da disputa sobre financiamento.

1. **Belém**, novembro de 2025; pacote aprovado por **195 países**, com 29 decisões, sendo

central o texto "mutirão". 6. Avanço: triplicar o financiamento de adaptação até 2035 (e a meta de US$ 1,3 trilhão/ano). Ausência: o **Mapa do Caminho** para os combustíveis fósseis.

1. Umidade bombeada pela floresta e transportada por massas de ar até o Centro-Sul — desmatar

reduz chuva longe dali. 8. O **Cerrado**. 9. A elétrica é muito limpa (hidrelétrica, eólica, solar); a energética inclui transporte a diesel e gasolina e é mais suja. 10. São as áreas com **menor desmatamento** da Amazônia. 11. Mitigação reduz emissões; adaptação prepara para os efeitos já inevitáveis.

"Eu realmente sei isso?"

1. Explique, em dois minutos, por que um acordo climático sempre trava na pergunta "quem paga".
2. Qual é a contradição entre sediar a COP30 e explorar petróleo na Foz do Amazonas? Apresente os

dois lados sem escolher antes de argumentar.

1. Como você ligaria as enchentes do RS de 2024 a uma redação sobre desigualdade?
2. Por que a demarcação de terra indígena é também um argumento econômico, e não só social?
3. Escolha um dado deste dossiê e escreva a frase de uso dele, com fonte, para a introdução de

uma redação sobre sustentabilidade.
